

Deze les: §4.2.2 Prijsdiscriminatie

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Prijsdiscriminatie herkennen, groepsprijzen berekenen en winst en surplus vergelijken.

Startopdracht

Pagina 66 · Opgaven 10 en 11
10: samenvoegen, steun p. 64
11: verkennen, theorie p. 63

Huiswerk

§4.2.2 Prijsdiscriminatie
Basis: 12 en 13
Zelfstandig: 14 en 15
Doelopgave: 16
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Herkennen

Dezelfde dienst, andere prijs: je onderzoekt de voorwaarden.

Kiezen per groep

Je bepaalt Q met $MO = MK$ en P met de eigen vraag.

Bedrijf vergelijken

Je berekent omzet en winst bij één en bij twee prijzen.

Welvaart beoordelen

Je vergelijkt CS , PS en TS en begrenst je conclusie.

Prijsdiscriminatie en de voorwaarden

Dezelfde dienst, verschillende prijzen, zonder kostenverklaring

Voorwaarde	Bij een persoonlijk toegangsbewijs
Marktmacht	De aanbieder kan de prijs beïnvloeden.
Groepen herkennen en apart behandelen	Controle bepaalt wie welk tarief krijgt.
Doorverkoop verhinderen	De pas is alleen door de houder te gebruiken.

Een uitgebreidere dienst of extra bezorgkosten vraagt een andere beoordeling.

Speelatelier: twee groepen, één bedrijf

Dezelfde toegang, gecontroleerde persoonlijke passen, marktmacht

Gegeven	Groep A	Groep B
Vraag (€ per bezoek)	$P_A = 30 - Q_A$	$P_B = 18 - Q_B$
Domein (bezoeken per week)	$0 \leq Q_A \leq 30$	$0 \leq Q_B \leq 18$

MK = € 6 per bezoek · TCK = € 36 per week
Capaciteit: 48 bezoeken. Vraag en kosten blijven gelijk.
Eén vergelijkingsprijs is gegeven: € 15. Geen externe effecten.

Groep A: de marginale opbrengst

Vraag

$$P_A = 30 - Q_A$$

Totale omzet

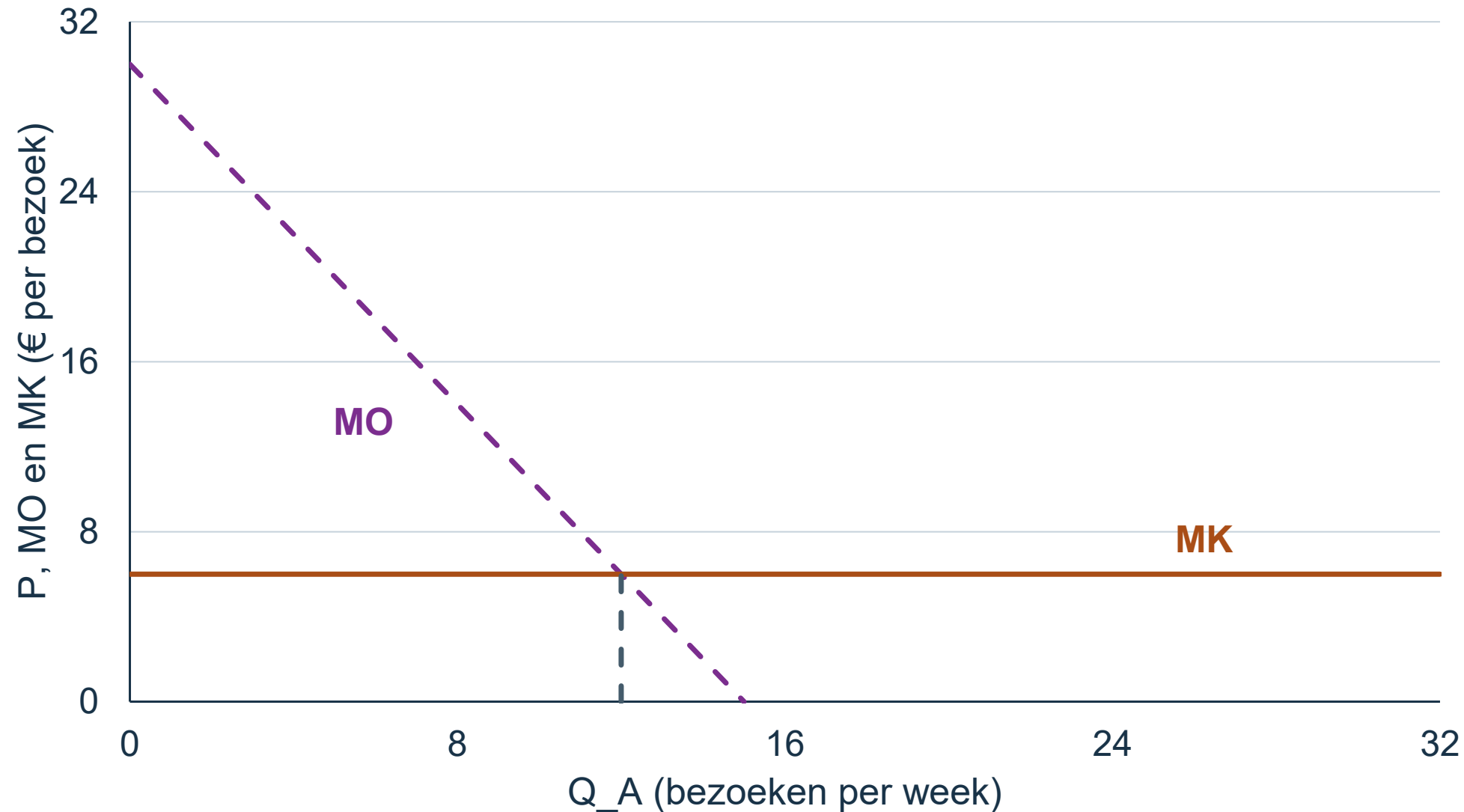
$$TO_A = P_A \times Q_A = 30Q_A - Q_A^2$$

Afgeleide

$$MO_A = 30 - 2Q_A$$

Een lagere uniforme groeps prijs geldt ook voor eerdere verkopen.

Groep A: eerst de hoeveelheid



$$MO_A = MK$$

$$30 - 2Q_A = 6$$

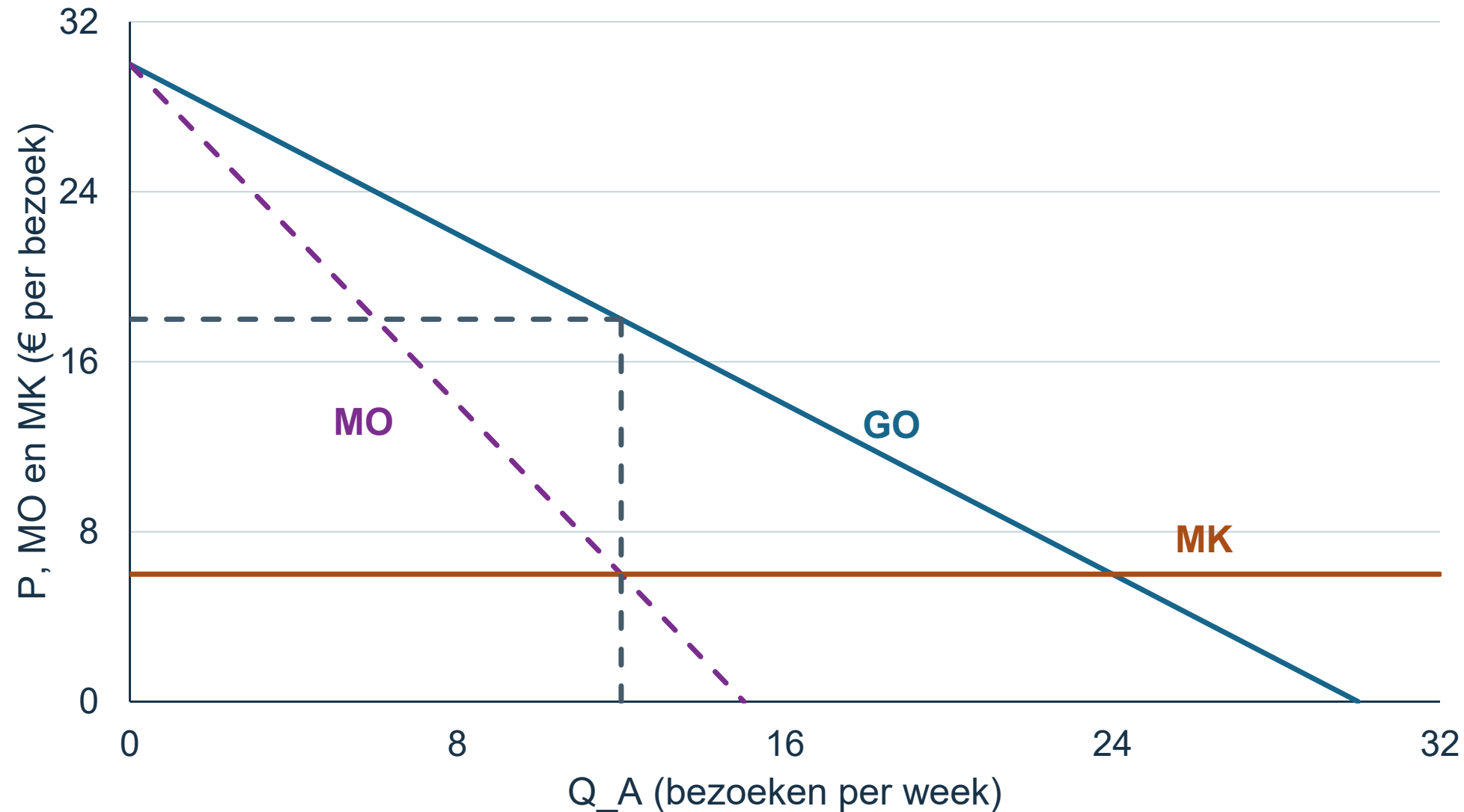
$$24 = 2Q_A$$

$$Q_A = 12$$

Vóór $Q_A = 12$:
 $MO > MK$

Erna: $MO < MK$

Groep A: de prijs op de vraaglijn



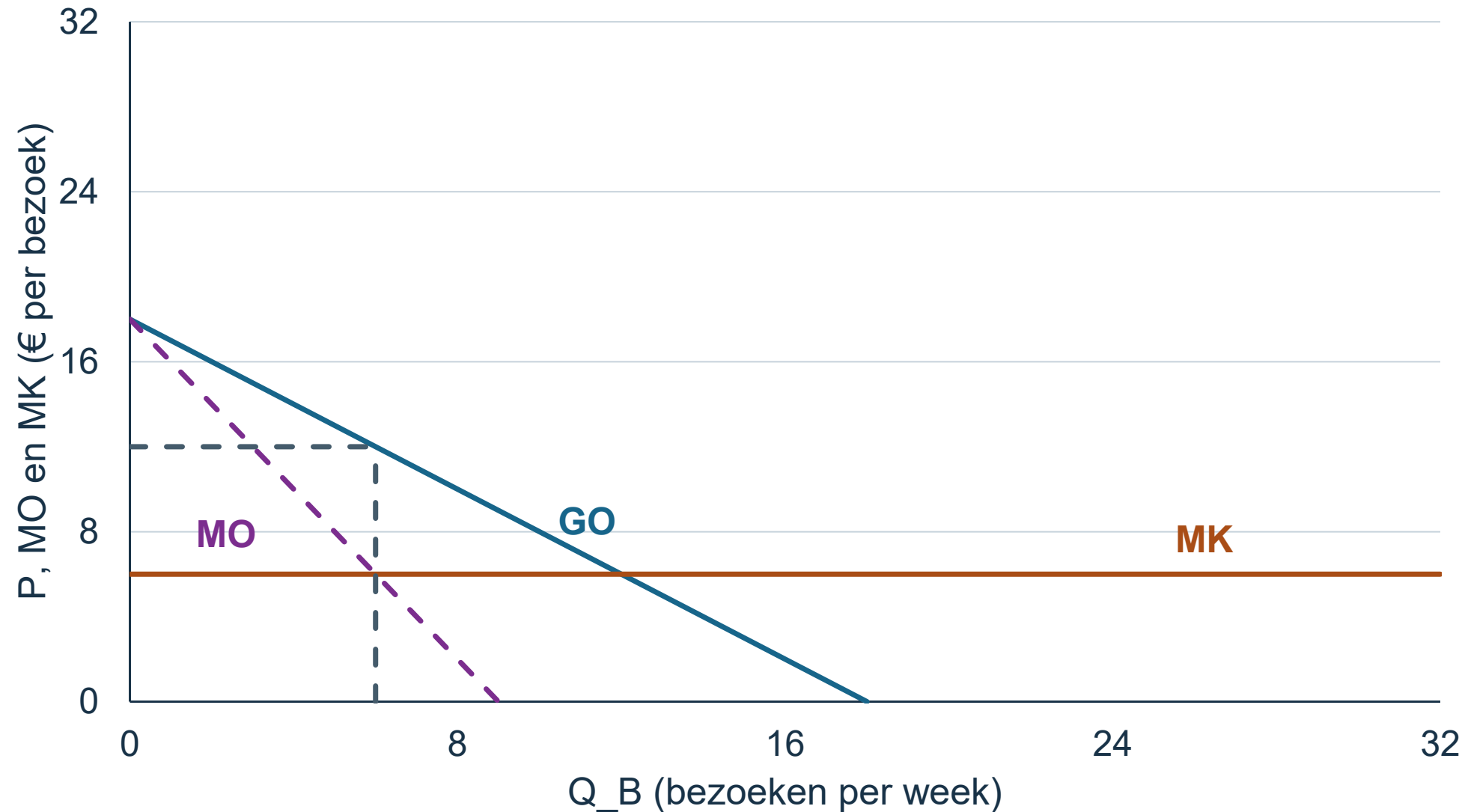
$$Q_A = 12$$

$$P_A = 30 - 12$$

$$P_A = € 18$$

12 bezoeken per week
€ 18 per bezoek

Groep B: dezelfde methode



$$TO_B = 18Q_B - Q_B^2$$
$$MO_B = 18 - 2Q_B$$

$$18 - 2Q_B = 6$$

$$Q_B = 6$$

$$P_B = 18 - 6 = \text{€ } 12$$

$$\text{Samen } 12 + 6 = 18$$

$$18 \leq 48 \text{ bezoeken}$$

Speelatelier: omzet, kosten en winst

Bij $P = € 15$: $Q_A = 30 - 15 = 15$ en $Q_B = 18 - 15 = 3$

Per week	Eén prijs: € 15	Groepsprizen
Afzet	$15 + 3 = 18$	$12 + 6 = 18$
TO	$15 \times 18 = € 270$	$18 \times 12 + 12 \times 6 = € 288$
TK	$36 + 6 \times 18 = € 144$	$36 + 6 \times 18 = € 144$
Winst = TO – TK	$270 - 144 = € 126$	$288 - 144 = € 144$

TCK eenmaal. TVK over alle bezoeken samen.

Speelatelier: kopers krijgen een ander surplus

CS per groep = $\frac{1}{2} \times \text{afzet} \times (\text{maximale betalingsbereidheid} - \text{prijs})$

CS (€ per week)	Eén prijs	Groeps prijzen
Groep A	$\frac{1}{2} \times 15 \times 15 = 112,50$	$\frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72$
Groep B	$\frac{1}{2} \times 3 \times 3 = 4,50$	$\frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$
Totaal CS	117	90

A betaalt meer en verliest € 40,50 CS.

B betaalt minder en wint € 13,50 CS.

Speelatelier: winst en totale welvaart

€ per week	Eén prijs	Groeps prijzen
$PS = TO - TVK$	$270 - 108 = 162$	$288 - 108 = 180$
$Winst = PS - TCK$	$162 - 36 = 126$	$180 - 36 = 144$
$TS = CS + PS$	$117 + 162 = 279$	$90 + 180 = 270$

Winst stijgt € 18. TS daalt € 9.

Gelijke totale afzet, andere verdeling van bezoeken.

Korte controle

**“B krijgt korting en de winst stijgt.
Dus iedereen gaat erop vooruit.”**

Klopt dit? Gebruik een bedrag voor een klantgroep en een bedrag voor alle partijen samen.

Korte controle: de conclusie

**“B krijgt korting en de winst stijgt.
Dus iedereen gaat erop vooruit.”**

Groep A	CS daalt € 40,50 per week.
----------------	----------------------------

Alle partijen samen	TS daalt € 9 per week.
----------------------------	------------------------

Dit resultaat geldt voor deze vraag, kosten en afzet.

Deze les: §4.2.2 Prijsdiscriminatie

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Prijsdiscriminatie herkennen, groepsprijzen berekenen en winst en surplus vergelijken.

Startopdracht

Pagina 66 · Opgaven 10 en 11
10: samenvoegen, steun p. 64
11: verkennen, theorie p. 63

Huiswerk

§4.2.2 Prijsdiscriminatie
Basis: 12 en 13
Zelfstandig: 14 en 15
Doelopgave: 16
Maken en nakijken

Opgave 16 · Bron A: FilmLab

Dezelfde toegangsdienst voor A en B. FilmLab heeft marktmacht.
Persoonlijke passen, gecontroleerde groepen, geen doorverkoop.

Gegeven	Groep A	Groep B
Vraag	$P_A = 40 - Q_A$	$P_B = 24 - Q_B$
Domein (bezoeken per week)	$0 \leq Q_A \leq 40$	$0 \leq Q_B \leq 24$

P: euro per bezoek. Q_A en Q_B : bezoeken per week.
MK = € 8 voor elk bezoek. TCK = € 80 per week, samen.
Capaciteit: 64 bezoeken.

Opgave 16 · Bron B: de vergelijking

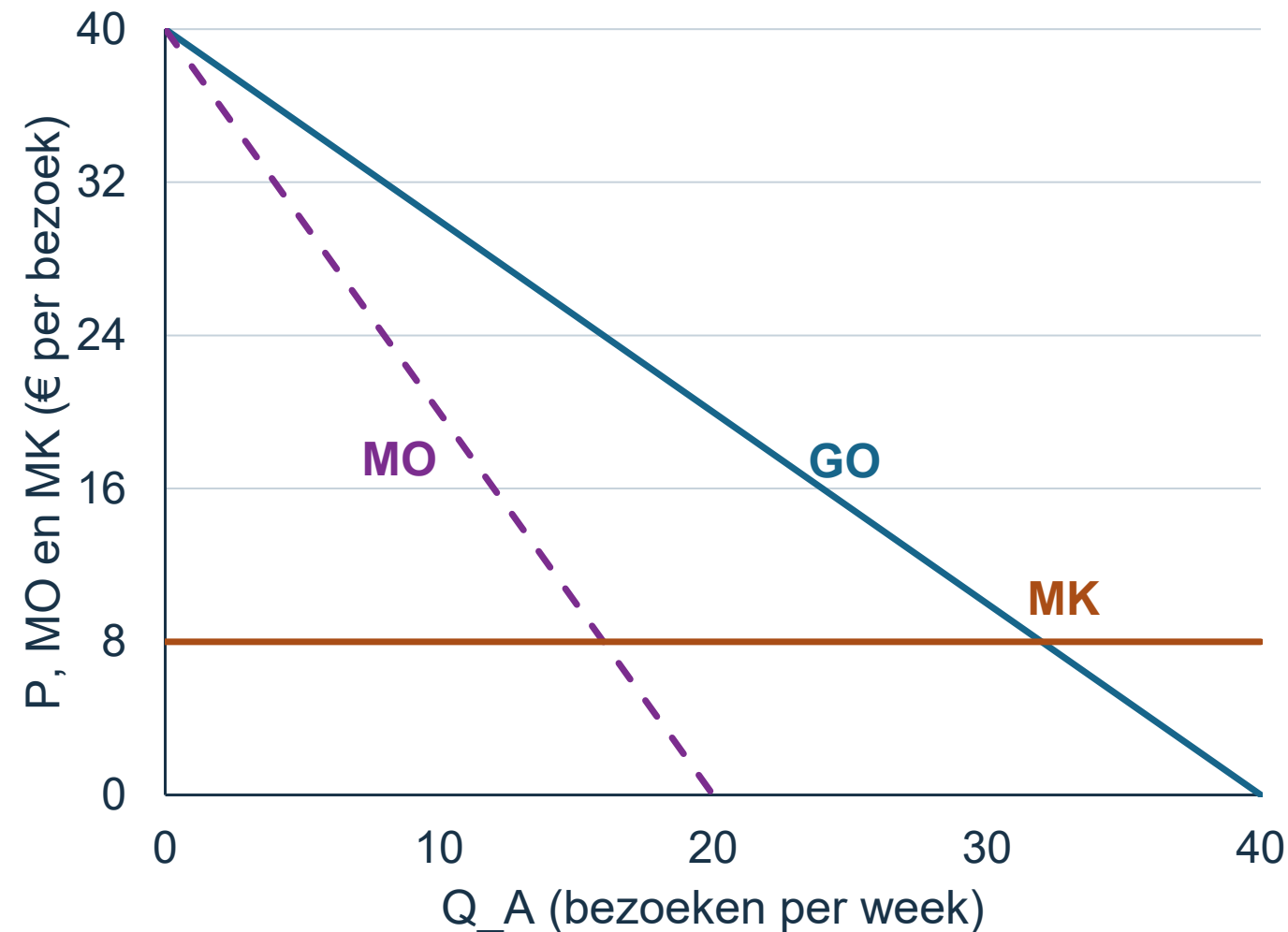
Gegeven	Eén prijs	Groeps prijzen
Gemeenschappelijke prijs	€ 20 per bezoek	Afzonderlijk winstmaximaal
Afzet bij de gegeven prijs	A: 20 bezoeken; B: 4	Zelf te bepalen
Totaal CS (€ per week)	208	160

De vraag en kosten veranderen niet. Er zijn geen externe effecten.

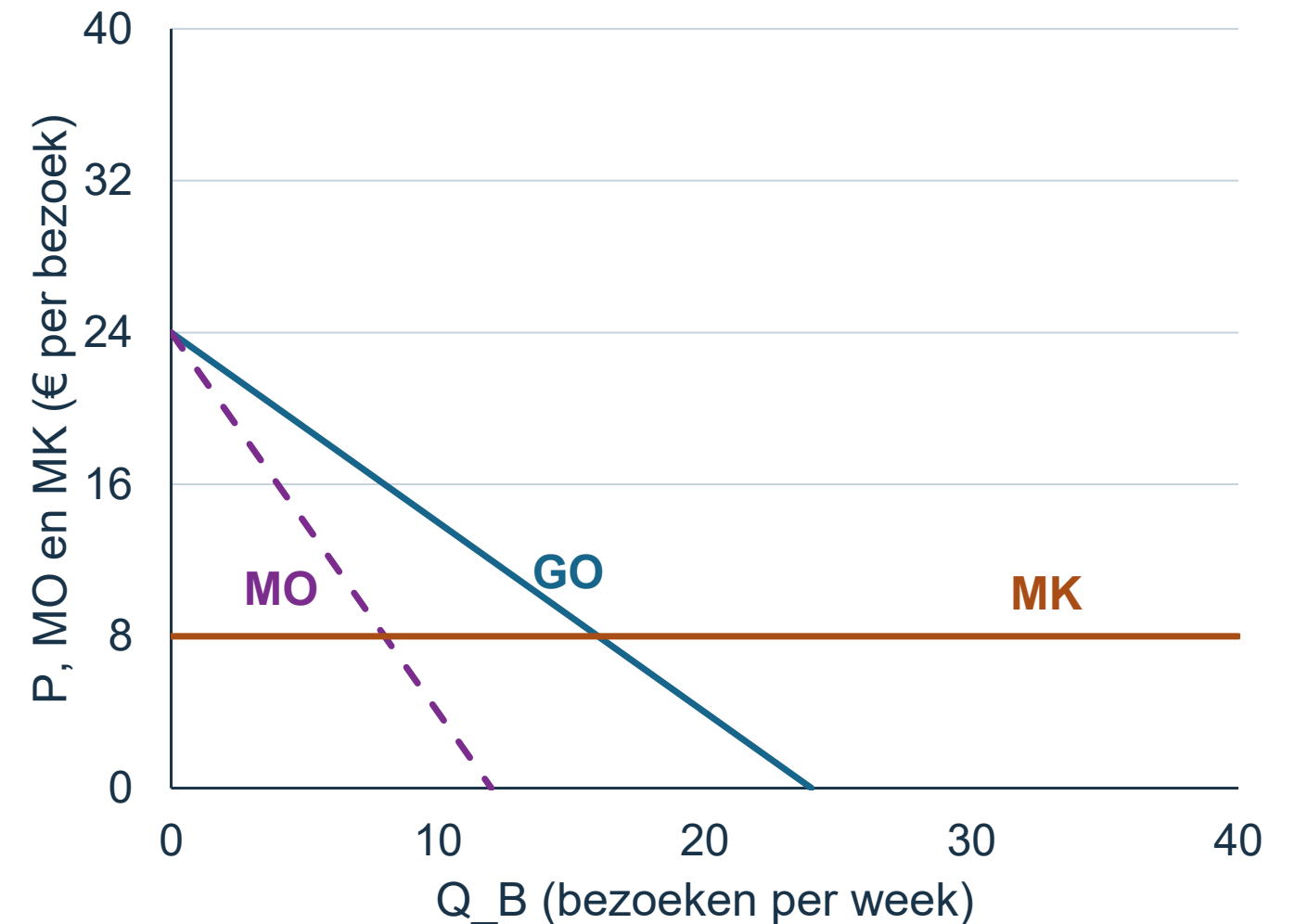
Gebruik beide bronnen. Je hoeft de gemeenschappelijke prijs van € 20 niet opnieuw te bepalen.

Opgave 16 · De twee bronpanelen

Groep A



Groep B



Vul de benodigde hoeveelheden en prijzen aan.

Opgave 16 · Deelvragen a, b en c

a · 3 punten

Bereken per groep MO, de winstmaximale hoeveelheid en de groepsprijs.

b · 3 punten

Bereken TO en winst bij één prijs en bij de groepsprijzen.

c · 2 punten

Welke groep betaalt meer en welke minder? Noem één noodzakelijke voorwaarde uit bron A.

Opgave 16 · Deelvragen d en e

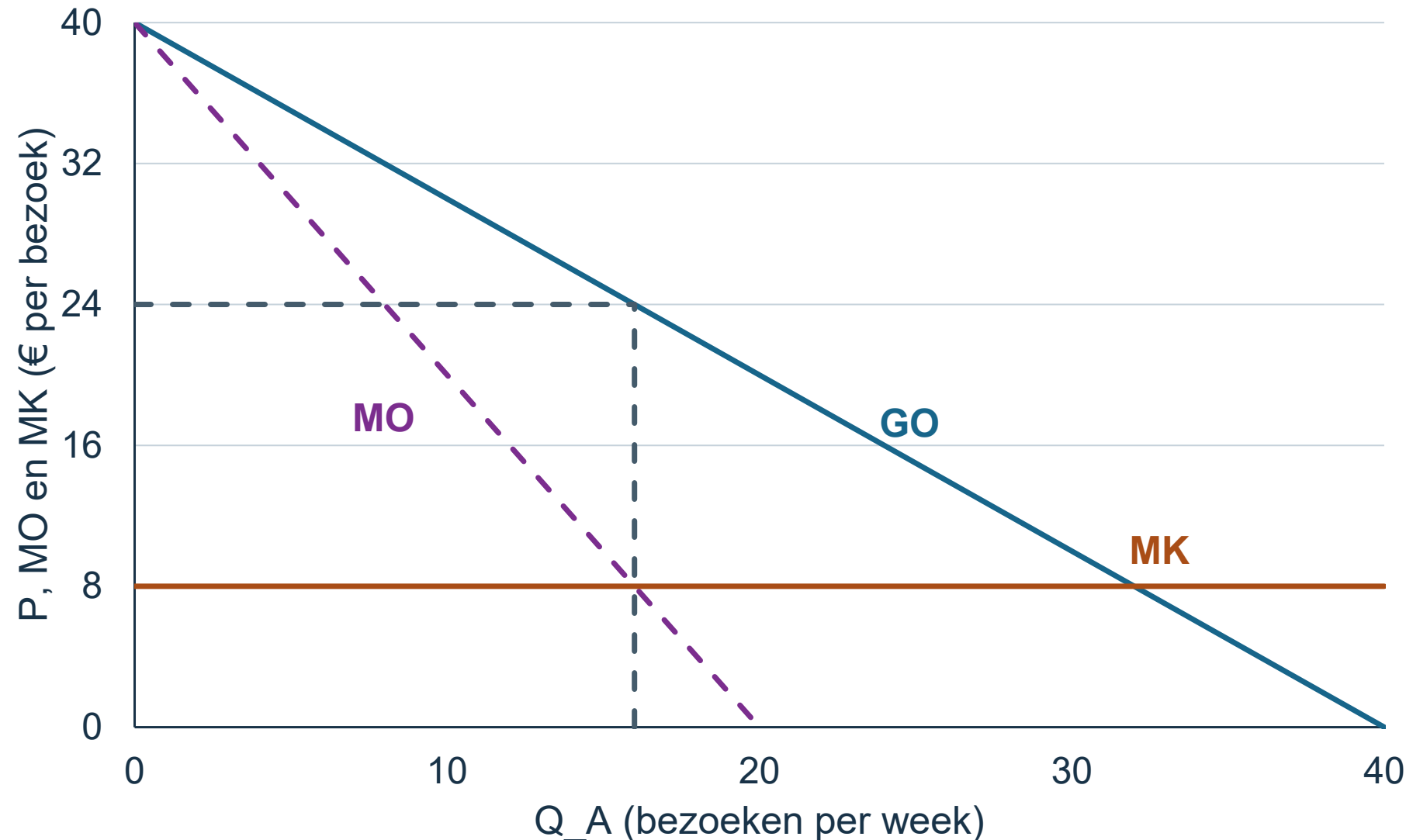
d · 3 punten

Bereken met bron B PS en TS in beide situaties.
Is de hogere winst hier ook een hogere totale welvaart?

e · 2 punten

Waarom bewijst deze ene case niet dat prijsdiscriminatie altijd welvaart verlaagt?

Opgave 16a · Groep A



$$TO_A = 40Q_A - Q_A^2$$

$$MO_A = 40 - 2Q_A$$

$$40 - 2Q_A = 8$$

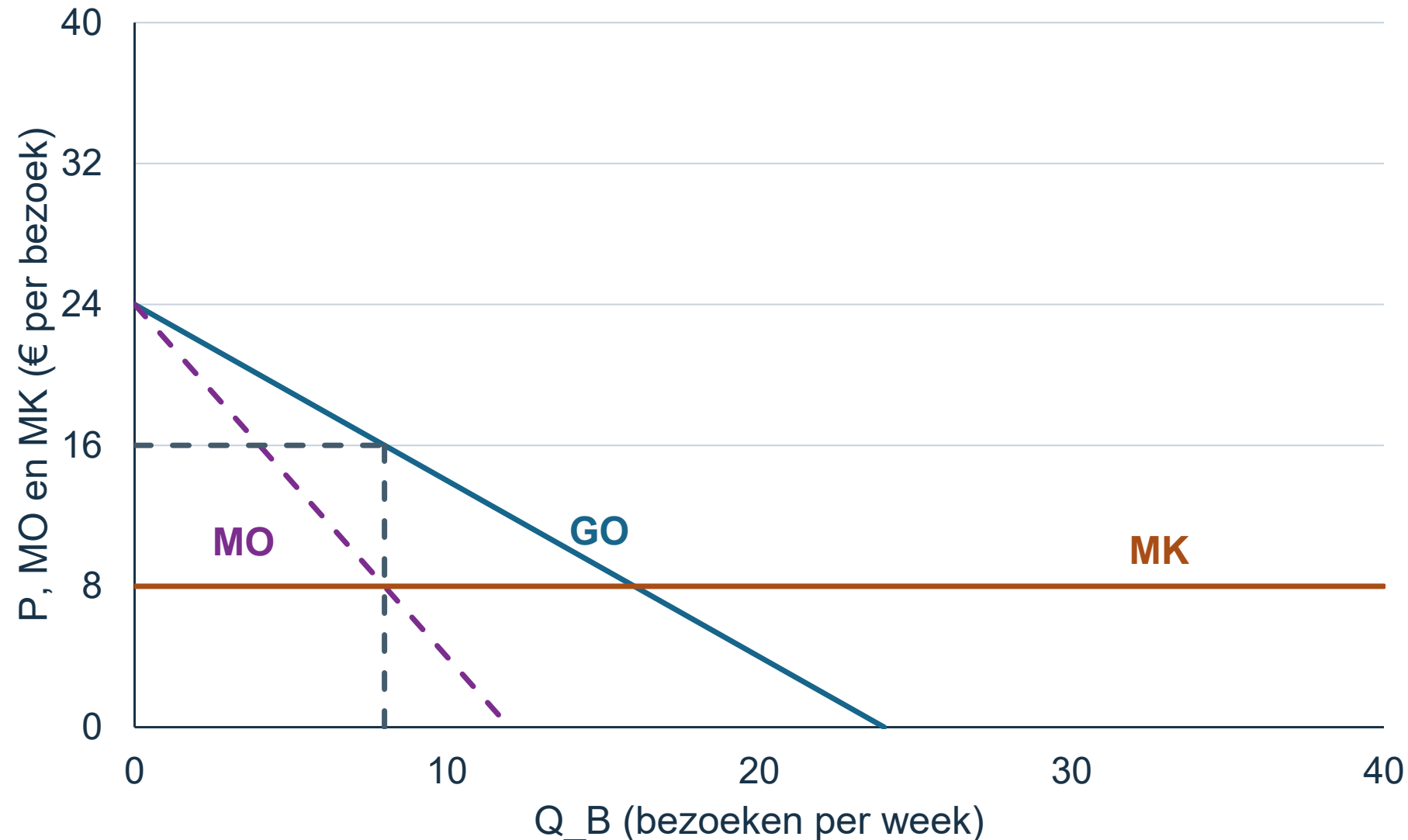
$$32 = 2Q_A$$

$$Q_A = 16 \text{ bezoeken}$$

$$P_A = 40 - 16$$

$$P_A = \text{€ } 24 \text{ per bezoek}$$

Opgave 16a · Groep B en de controle



$$TO_B = 24Q_B - Q_B^2$$
$$MO_B = 24 - 2Q_B$$

$$24 - 2Q_B = 8$$
$$Q_B = 8 \text{ bezoeken}$$
$$P_B = 24 - 8 = \text{€ } 16$$

$$\text{Samen: } 16 + 8 = 24$$
$$24 \leq 64 \text{ bezoeken}$$

Opgave 16b · Omzet en winst

Per week	Eén prijs: € 20	Groepsprizen
Totale afzet	$20 + 4 = 24$	$16 + 8 = 24$
TO	$20 \times 24 = \text{€ } 480$	$24 \times 16 + 16 \times 8 = \text{€ } 512$
TK	$80 + 8 \times 24 = \text{€ } 272$	$80 + 8 \times 24 = \text{€ } 272$
Winst = TO – TK	$480 - 272 = \text{€ } 208$	$512 - 272 = \text{€ } 240$

Winst stijgt met $240 - 208 = \text{€ } 32$ per week.

Opgave 16c · Prijzen en uitvoerbaarheid

Prijs per bezoek	Eerst	Bij groeps prijzen
Groep A	€ 20	€ 24: € 4 meer
Groep B	€ 20	€ 16: € 4 minder

Noodzakelijke voorwaarde uit bron A

De persoonlijke, gecontroleerde passen houden de groepen gescheiden en verhinderen doorverkoop.

Opgave 16d · Eerst het producentensurplus

$$PS = TO - TVK$$

€ per week	Eén prijs	Groepsprizen
TVK	$8 \times 24 = 192$	$8 \times 24 = 192$
PS	$480 - 192 = 288$	$512 - 192 = 320$
Controle: PS – TCK	$288 - 80 = 208$ winst	$320 - 80 = 240$ winst

Voor de winst trek je de gezamenlijke € 80 van PS af.

Opgave 16d · Dan het totale surplus

€ per week	Eén prijs	Groepsprizen
CS (bron B)	208	160
PS	288	320
TS = CS + PS	208 + 288 = 496	160 + 320 = 480

$$\Delta TS = 480 - 496 = -\text{€ } 16 \text{ per week}$$

De winst stijgt € 32. De totale welvaart daalt in deze case.

Opgave 16e · De grens van deze conclusie

In FilmLab

TS daalt € 16 bij deze vraag, kosten en afzet.

Een andere case

Een lagere prijs kan kopers bereiken die eerst niets kochten.

Voor een oordeel

Onderzoek opnieuw hoeveelheden, kosten en surplus.

Deze les: §4.2.2 Prijsdiscriminatie

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Prijsdiscriminatie herkennen, groepsprijzen berekenen en winst en surplus vergelijken.

Startopdracht

Pagina 66 · Opgaven 10 en 11
10: samenvoegen, steun p. 64
11: verkennen, theorie p. 63

Huiswerk

§4.2.2 Prijsdiscriminatie

Basis: 12 en 13

Zelfstandig: 14 en 15

Doelopgave: 16

Maken en nakijken